수험번호						

A. 우주의 팽창

문항	답	배점
A.1 **(1.3 pt.)**	$A_1 =$	
A.2 **(0.9 pt.)**	$A_2 =$	
A.3 **(1.2 pt.)**	(i) $w_r =$ (ii) $w_m =$ (iii) $w_\Lambda =$	

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

문항	답	배점
A.4 **(1.2 pt.)**	(i) $a(t) =$ (ii) $a(t) =$ (iii) $a(t) =$	
A.5 **(0.1 pt.)**	$k =$	
A.6 **(0.3 pt.)**		

B. 급팽창 단계를 도입하는 동기와 그 일반 조건

문항	답	배점
B.1 **(0.5 pt.)**	$(\Omega - 1) =$	
B.2 **(0.3 pt.)**	$(\Omega - 1) =$	
B.3		

(0.9 pt.)		
B.4 **(0.2 pt.)**		

48TH IPhO 2017
YOGYAKARTA- INDONESIA
16 - 24 JULY 2017

C. 균질하게 분포한 물질이 만드는 급팽창

문항	답	배점
C.1 **(1.7 pt.)**	$\epsilon \approx$ $\eta_V \approx$ $\frac{dN}{d\phi} \approx$	

D. 간단한 퍼텐셜에서의 급팽창

문항	답	배점
D.1 **(0.5 pt.)**	$\phi_{end} \approx$	

D.2 **(0.9 pt.)**	$r =$ $n_s =$	